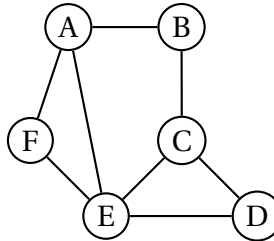


Corrigé du devoir surveillé n°6

Exercice 1

1. On traduit la situation à l'aide d'un graphe G dont les sommets représentent les pièces et dont les arêtes représentent les portes de communication :



2. Le graphe G est connexe, puisque la chaîne $A - B - C - D - E - F$ passe par tous les sommets.

Il n'est pas complet, car (par exemple) A et C ne sont reliés par aucune arête.

3.

Sommet	A	B	C	D	E	F
Degré	3	2	3	2	4	2

4. Un exemple de cycle de longueur 5 partant de A est

$$A - B - C - E - F - A.$$

5. Il y a deux sommets de degré impair, A et C , donc on cherche une chaîne qui part de l'un et arrive à l'autre. Voici un exemple possible qui emprunte toutes les arêtes :

$$A - F - E - A - B - C - E - D - C.$$

6. Il y a deux sommets de degré impair, A et C , donc le graphe n'est pas Eulérien. Il n'est donc pas possible de trouver un cycle qui emprunte toutes les arêtes.

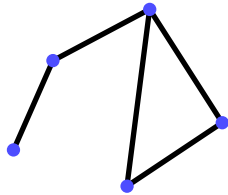
Exercice 2

1. **NON.** La somme des degrés d'un tel graphe serait

$$2 \times 3 + 2 \times 2 + 1 = 11,$$

ce qui n'est pas possible car la somme est forcément un nombre pair.

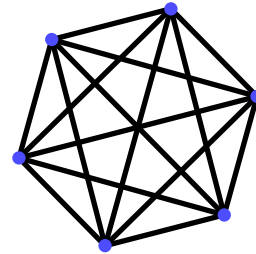
2. **OUI.** Voici un graphe qui vérifie les conditions :



3. **NON.** On appelle A, B les sommets d'ordre 7. Il seraient liés à tous les

autres sommets, donc ces autres sommets auraient un ordre supérieur à $1 + 1 = 2$.

4. **OUI.** C'est le graphe complet d'ordre 6.



5. **NON.** La somme des degrés ne pourrait pas dépasser $8 \times 7 = 56$, mais elle devrait aussi être égale à $2 \times 29 = 58$.

Exercice 3

- Le seul code qui soit reconnu est SUSPENS.
- La matrice d'adjacence associée au graphe est

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Comme le terme d'indice (1, 4) de M^5 vaut 8, il y a 8 codes de 5 lettres reconnus par le graphe. Ces codes sont

SUSES – SPENS – SCENS – SCCES – SPPES – SPCES – SCPES – SENNS.